

POLITECNICO
MILANO 1863

2022

OTTIMIZZAZIONE DI RETI COMBINATORIE A DUE LIVELLI: METODO DI QUINE-MC CLUSKEY SINGOLA FUNZIONE

Reti Logiche

Fabio Salice

Sintesi reti combinatorie a due livelli

- Mappe di Karnaugh: tecnica «geometrica» di sintesi ottima per reti a due livelli a due passi: identificazione degli implicanti primi e copertura della funzione.
- Tipicamente, la cifra di costo utilizzata per guidare l'ottimizzazione è la cardinalità della copertura
  - minor numero di implicanti che coprono la funzione
- La cardinalità non differenzia i termini prodotto che, di conseguenza, hanno peso (costo) identico indipendentemente dalla loro composizione
  - La riduzione del numero di letterali è visto come un obiettivo secondario che è comunque possibile prendere in esame

Ricerca di soluzioni ottime: valutazione costi e prestazioni

- Le cifre di merito determinano l'evoluzione dei passi di sintesi
  - Costi: area di silicio
    - dipende dalla libreria di componenti utilizzata nella realizzazione e dalla tecnologia implementativa dei componenti (library binding o mapping tecnologico)
      - standard cell
      - componenti programmabili (CPLD, FPGA)
  - Prestazioni: ritardo di propagazione
    - ritardo di propagazione (o latenza): tempo intercorso tra la presentazione degli ingressi e la generazione di un valore valido in uscita
    - throughput: quantità di dati prodotti per unità di tempo.
  - Energia

Ricerca di soluzioni ottime: valutazione costi e prestazioni

- L'unica valutazione esatta possibile è quella di portare la fase di sintesi fino alla realizzazione circuitale: impraticabile.
- Nella ricerca di una soluzione ottimale (o sub-ottima) è necessario poter stimare i costi e le prestazioni:
  - al livello di astrazione lungo il quale si opera la sintesi, per decidere se proseguire o interrompere la ricerca dell'ottimalità.
  - tramite cifre di costo che rappresentino stime indipendenti dalla tecnologia implementativa
    - metriche
  - e che possono essere valutate rapidamente
    - il calcolo dei valori stimati deve essere rapido (poco complesso)
    - stimatori a "grana grossa" suscettibili di raffinamenti

Area: cifre di costo

- Area di componenti e di collegamenti
  - Area delle porte logiche + area delle interconnessioni
    - Area porte logiche
      - ad ogni porta è possibile associare un costo (funzione della tecnologia e del n° di ingressi per porta), se è nota la libreria
    - Area interconnessioni (wiring)
      - non definibile se non a implementazione effettuata. In generale, viene considerata proporzionale a quella delle porte: tralasciata
  - Area delle porte logiche: N° di letterali presenti nella rappresentazione fattorizzata della funzione
    - È una delle cifre di costo adottate comunemente per la stima dell'area ed è indipendente dalla libreria tecnologica
      - motivazione: l'ampiezza di una cella che contiene un gate è quasi proporzionale al numero dei suoi ingressi che, a sua volta, è quasi proporzionali al n° di letterali … quindi, ragionevole

Area:
Cifre di costo – Cardinalità

- Nelle reti a 2 livelli un buon stimatore di area è la cardinalità della copertura cioè il numero di termini prodotto (somma) utilizzati
  - Il costo di ogni implicante (implicato) è 1, indipendente dal modo con qui viene realizzato.
  - La cardinalità è computazionalmente meno onerosa rispetto all'utilizzo dei letterali: onerosa non per il calcolo del costo ma per gli effetti sulla procedura di identificazione del minimo
    - Indicativamente, aumentando la granularità della valutazione cambia lo spazio delle soluzioni

Area:
Cifre di costo – Cardinalità

- Osservazione: le cifre di costo sono stime e rappresentano una indicazione (in media) di quello che si otterrà a livello fisico.
  - Un soluzione con un valore di costo leggermente inferiore rispetto ad un altro potrebbe dar vita a una implementazione fisica peggiore.
    - Il risultato finale dipende dai passi successivi della sintesi che hanno un impatto inevitabile e non prevedibile.
  - Una soluzione di valore di costo fortemente inferiore rispetto ad un altra è migliore anche nella realizzazione fisica.

Ritardo di propagazione: cifre di merito

- Ritardo di propagazione sul percorso critico: ritardo del percorso più lungo (**non falso**) che collega gli ingressi con l'uscita.
  - Ritardo di propagazione attraverso le porte logiche + il ritardo di propagazione delle linee di interconnessione
    - Ritardo di propagazione attraverso le porte logiche (in generale, nodi del circuito)
      - Una stima accurata è possibile quando è nota la libreria di riferimento poiché deve essere noto il fanout delle porte utilizzate.
    - Ritardo di propagazione nei segmenti di interconnessione
      - è valutabile solo a implementazione effettuata: a livello logico trascurato
  - Nota: *Non falso* (true e false paths) è un concetto derivato dalla static timing analysis: i percorsi lungo i quali si calcola il ritardo massimo devono essere possibili. Se un nodo non è attivabile da un percorso, quel percorso esiste ma non sarà mai attivo (problema di reti multi livello)

Ritardo di propagazione: cifre di merito

- Ritardo di propagazione: τ x N° di porte che costituiscono il percorso critico, con numero di ingressi per porta costante e τ pari al ritardo di propagazione in una porta AND o OR con quegli ingressi
  - è la cifra di merito adottata comunemente per la stima del ritardo di propagazione ed è indipendente dalla libreria tecnologica
  - è ricavabile direttamente dall'espressione logica

Energia: cifre di merito (facoltativo)

- La potenza consumata in un circuito VLSI:
  - Potenza statica : $P_{leakage}$ = f (Vdd, Vth, W/L)
  - Potenza dinamica : $P_{\text{Potenza di corto circuito}}$ = f(C, Vdd, f)
- La stima dell'energia richiede di conoscere l'implementazione.
- Modello: Potenza = α C V^2 f
  - V e f sono la tensione di alimentazione e la frequenza del segnale di clock
  - C è la capacità di carico (C_L) stimata
  - α è l'attività di commutazione: la probabilità che avvenga la transizione 0→1 o 1→0

Energia: cifre di merito (Facoltativo)

- Switching Attivity α:
  - la probabilità α di una transizione è data dalla probabilità che l'uscita 0 sia seguita da un 1.
  - Gli eventi sono disgiunti: $\alpha = P_{0\to1,\,1\to0} = P_0 * P_1$
- Esempio: α di un AND
  - $P_0 = 3/4$, $P_1 = 1/4 \rightarrow \alpha = 3/16$
- Per tenere in conto del contributo, dal punto di vista probabilistico, degli ingressi:
  - P_A: probabilità che A assuma valore 1,
  - P_A': probabilità che A assuma valore 0
  - $P_A = 1 - P_A'$

Energia: cifre di merito (Facoltativo)

- Esempio:

A	B	F
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

$$P_0 = P_A'*P_B' + P_A'*P_B + P_A*P_B'$$
$$= (1-P_A)*(1-P_B)+(1-P_A)*P_B+P_A*(1-P_B)$$
$$= 1-P_A-P_B+P_AP_B+P_B-P_AP_B+P_A-P_AP_B$$
$$= 1-P_AP_B$$
$$P_1 = 1-P0 = 1-(1-P_AP_B)=P_AP_B \quad (P_{AND,F})$$

$$\alpha_{AND,F} = (1-P_AP_B)* P_AP_B$$

Probabilità che il valore di F sia 1

A	B	F
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1

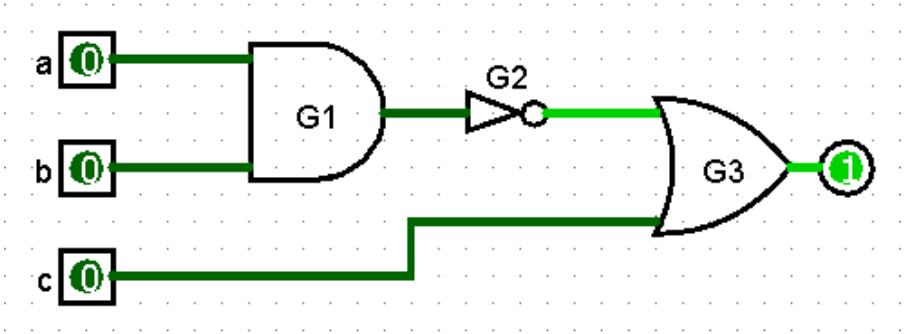
$$P_0 = P_A'P_B' = (1-P_A)(1-P_B)= 1-P_A-P_B+P_AP_B$$
$$P_1 = 1- P_A'P_B' = 1-(1-P_A)(1-P_B)= +P_A+P_B-P_AP_B \quad (P_{OR,F})$$

$$\alpha_{OR,F} = (1-P_A'P_B')* P_A'P_B' =$$
$$= (1-(1-P_A)(1-P_B)) *(1-P_A)(1-P_B)$$

Energia: cifre di merito (Facoltativo)

- Esempio:

$P_a = P_b = P_c = 1/2$



$P_{G1} = P_a P_b = 1/4$

$\alpha_{G1} = (1-P_a P_b) * P_a P_b = 3/4 * 1/4 = 3/16$

$P_{G2} = P_{G1}' = 1-P_{G1} = 3/4$

$\alpha_{G2} = P_{G2} * (1-P_{G2}) = 3/4 * 1/4 = 3/16$

$P_{G3} = 1- P_c' P_{G2}' = 1-(1-P_c)(1-P_{G2}) = 1-1/2*1/4 = 7/8$

$\alpha_{G2} = P_{G3} * (1-P_{G3}) = 7/8 * 1/8 = 7/64$

Energia = α C V^2 f = (3/16 + 3/16 + 7/64) * C V^2 f

Energia: cifre di merito (Facoltativo)

- Esempio (cont) –
  (MOS Power – part1 _ dynamic power - Dr. Bassam Jamil)
  - Media della ampiezza (Average width): 12 λ con 25 nm/ λ = 0,025 μm/ λ
  - Media capacità: 1,8 fF/μm
  - Numero Mos: numero letterali della rete multilivello=5; 10 MOS
    - Nota: era meglio passare a NAND e NOR, più vicino alla implementazione
  - C_L = 10 * (12 λ) * (0,025 μm/ λ) * (1,8 fF/μm) =5,4 fF
  - f = 1GHz = 10^9 Hz - V_{dd} = 1,2 V
  - P = (3/16 + 3/16 + 7/64) * C V^2 f = (12+12+7)/64 * 5,4* 10^{-15} * $1,2^2$ * 10^9 = 3,77 * 10^{-6} W

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey

- Metodo di minimizzazione tabellare
  - Facile da tradurre in un algoritmo.
  - Il numero di variabili trattate è teoricamente illimitato.
    - il problema dalla identificazione sia degli implicanti primi sia della copertura ottima della funzione è di complessità esponenziale.
  - Facile da estendere al caso di funzioni a più di una uscita.
- Due fasi:
  - 1) Ricerca e identificazione di tutti gli implicanti primi;
  - 2) Ricerca e identificazione della copertura ottima (costi).
    - Per semplicità si fa riferimento alla sola forma Somma di Prodotti (SOP). Il procedimento mostrato in questa sezione è facilmente estendibile alla forma prodotti di somme (POS).

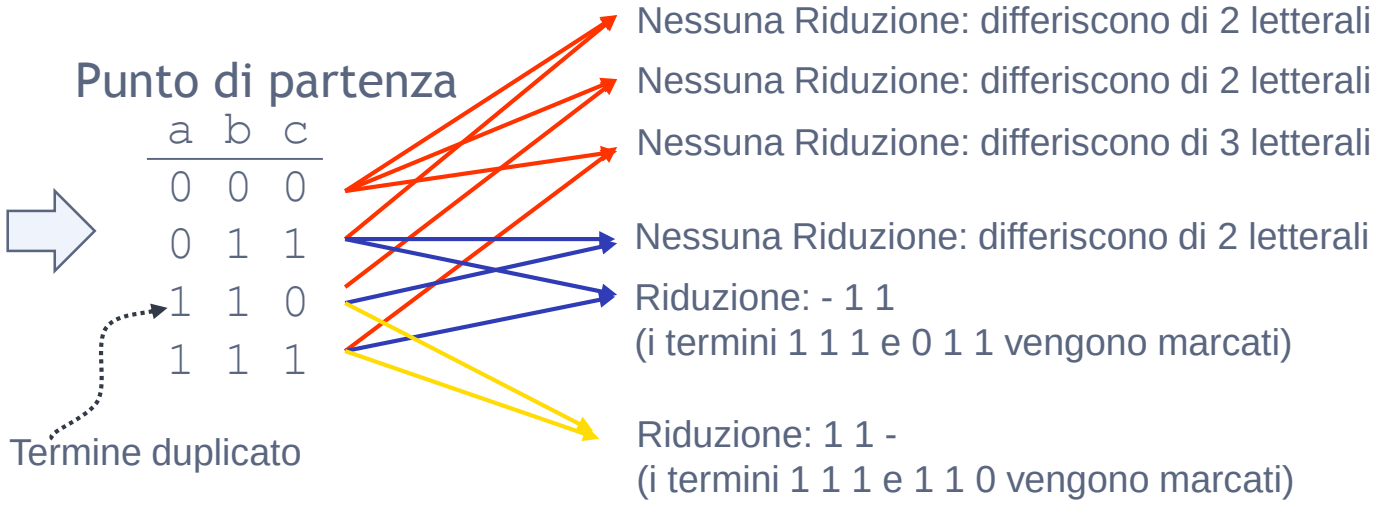
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- La procedura di espansione è l'applicazione sistematica di a Z + a' Z = (a+a') Z = Z, con Z termine prodotto
- Identificazione degli implicanti primi: Il punto di partenza è l'insieme dei mintermini della funzione;
  1. confronto esaustivo di tutti i termini prodotto
  2. applicazione della regola di espansione ad ogni coppia che lo permette
     - ogni semplificazione restituisce un termine prodotto, con meno letterali, che verrà utilizzato al passo successivo
  3. marcatura dei termini prodotto che hanno partecipato ad una espansione
     - La marcatura rende evidente che i mintermini/implicanti non sono primi poiché hanno partecipato alla realizzazione di un implicante con meno letterali
  4. Si crea un nuovo insieme di termini prodotto; si ripete dal passo 1

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Tutti i termini che non sono stati marcati sono implicanti primi
- Osservazione: Ad ogni passaggio, l'insieme dei termini prodotto si riduce di un letterale. Il metodo converge
- Esempio:

a	b	c	f
0	**0**	**0**	**1**
0	0	1	0
0	1	0	0
0	**1**	**1**	**1**
1	0	0	0
1	0	1	0
1	**1**	**0**	**1**
1	**1**	**1**	**1**



Nota: Il confronto esaustivo risolve i problemi sia dovuti alla replicazione dei termini sia legati alla identificazione dei termini da raggruppare.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Esempio (cont.)

Punto di partenza

a	b	c	
0	0	0	
0	1	1	✓
1	1	0	✓
1	1	1	✓

Passo 1

a	b	c
-	1	1
1	1	-

Nessuna Riduzione: i due termini prodotto non sono compatibili poiché nel primo manca `a` mentre nel secondo manca `c`.
Fine del processo

Implicanti primi e primi essenziali

Termini non marcati

```
0 0 0; - 1 1; 1 1 -
a'b'c'; bc;   ab
```

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Ottimizzazione: Il numero dei confronti effettuati può essere ridotto: non vale la pena di confrontare quei termini che sono sicuramente diversi per più di un letterale.
  - Si costruiscono dei gruppi costituiti dallo stesso numero di 1
  - Si confrontano tra loro solo le configurazioni che appartengono a gruppi che differiscono per un solo 1.
    - Questo non garantisce che tutti i confronti siano utili; esclude solo i confronti sicuramente improduttivi
    - Esempio:

a	b	c	d
0	0	0	0
0	1	1	0
0	1	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Il *gruppo 0* ed il *gruppo 2* non vengono confrontati
Il *gruppo 2* ed il *gruppo 3* vengono confrontati (*solo un confronto è produttivo*)

Il *gruppo 3* ed il *gruppo 4* vengono confrontati (*tutti i confronti sono produttivi*)

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Algoritmo di Quine - Mk Cluskey
  - Definizioni di insieme S_{ij}:
    - insieme dei termini prodotto, all'iterazione j, con un numero di 1 pari ad i.
  - Definizione di etichetta:
    - Ad ogni termine prodotto è associata una etichetta che identifica l'insieme dei mintermini che esso copre.
    - L'etichetta di un nuovo termine prodotto è ottenuta per concatenamento delle etichette dei termini da cui proviene
  - NOTA: Si potrebbe utilizzare la notazione «**positional cube**» (- con 11, 1 con 10, 0 con 01 e non esiste con 00) e fare il prodotto logico bit a bit. Se il risultato contiene una configurazione 00 il termine in esame non è coperto
    - Utilizzabile anche per calcolare le intersezioni di cubi.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey

- Esempio (FACOLTATIVO):

F(a,b,c,d): ONset(0,2,12,13) DCset(4,5) 

Implicanti Identificati:

P0: a'b'd'
P1: a'c'd'
P2: bc'

Esempio: Copertura di P0 (0 0 – 0)

0 0 – 0 copre 0 0 0 0? (0)
Conversione in *Positional Cube*
01 01 11 01
01 01 01 01
Risultato dell'AND bit a bit
01 01 01 01
Non essendoci configurazioni 00
quindi P0 compre il mintermine 0

0 0 – 0 copre 1 1 0 0? (12)
Conversione in *Positional Cube*
01 01 11 01
10 10 01 01
Risultato dell'AND bit a bit
00 00 01 01
Ci sono 2 configurazioni 00
quindi P0 **NON** compre il
mintermine 12

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Metodi esatti - Quine-Mc Cluskey

- Esempio di intersezione di cubi (FACOLTATIVO): :

Esempio: i cubi C'D' e AC' hanno un cubo in comune? Che cubo è?

Conversione in *Positional Cube*

11 11 01 01

10 11 01 11

Risultato dell'AND bit a bit

10 11 01 01

Non ci sono configurazioni 00
quindi hanno un cubo in comune

Il cubo comune è AC'D'

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Algoritmo di Quine - Mk Cluskey (cont.)

  (ricorda: i=n° di 1, j=iterazione)

  J=0;

  tutti i mintermini appartenenti all'ON-set vengono etichettati e posti nei loro rispettivi S_{i0};

  Ripeti

  Per tutti i k che vanno da min(i) fino a (max(i) - 1)

  confronta ogni configurazione in S_{kJ} con ogni altra in S_{k+1J}. Le configurazioni semplificate vengono marcate ed il risultato della semplificazione viene etichettato e posto in S_{kJ+1}.

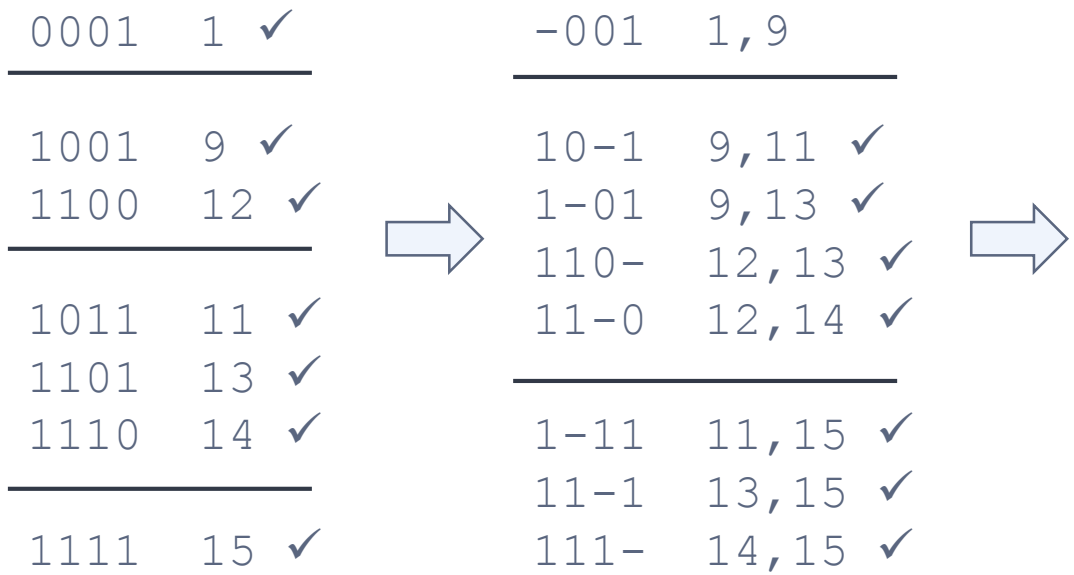
  J=J+1;

  Fino a che non sono più possibili delle riduzioni

  Tutte le configurazioni non marcate sono implicanti primi o primi essenziali

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Esempio: `F(a,b,c,d): ONset(1,9,11,12,13,14,15)`

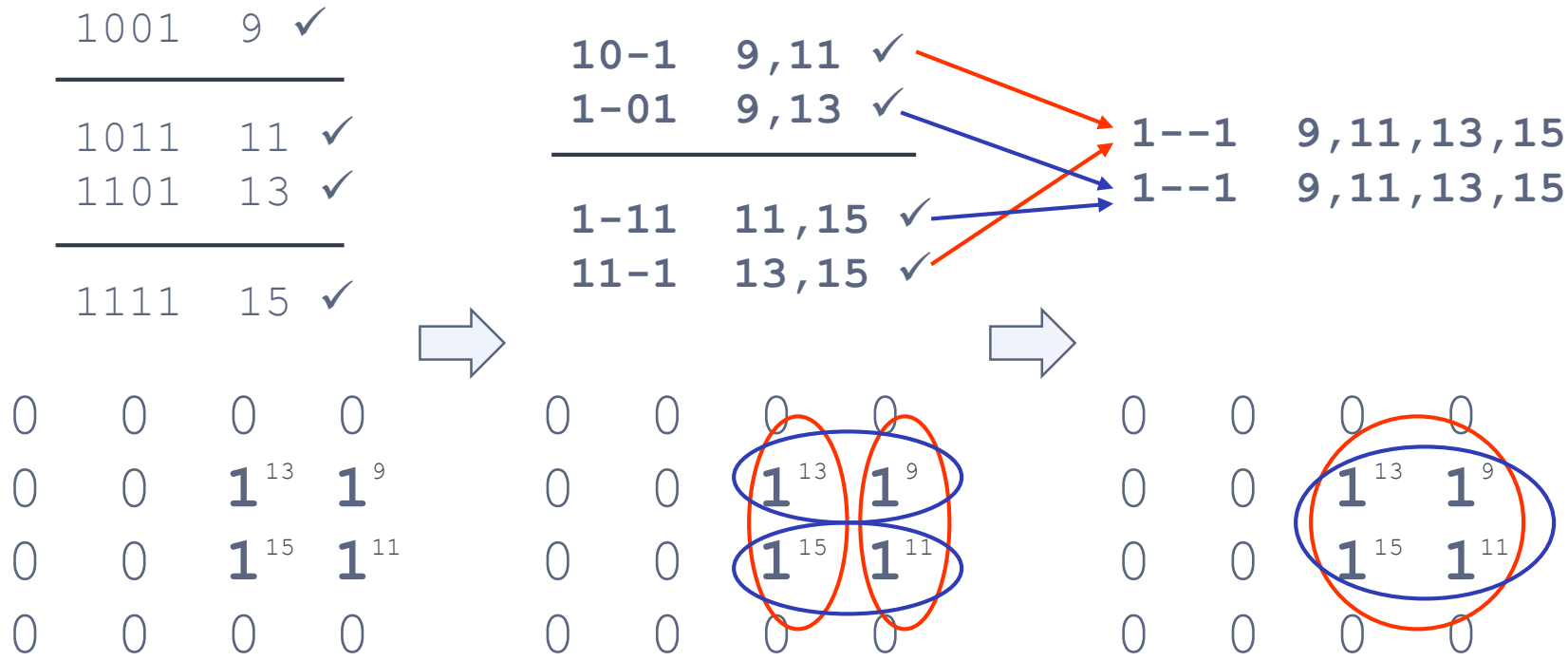


Implicanti Primi e primi essenziali:

P0(1,9): b' c' d
P1(9,11,13,15): a d
P2(12,13,14,15): a b

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli:
Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Osservazione

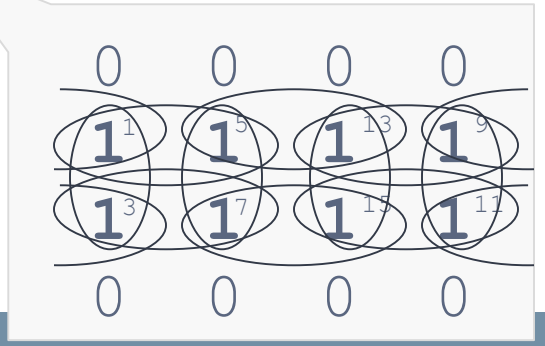


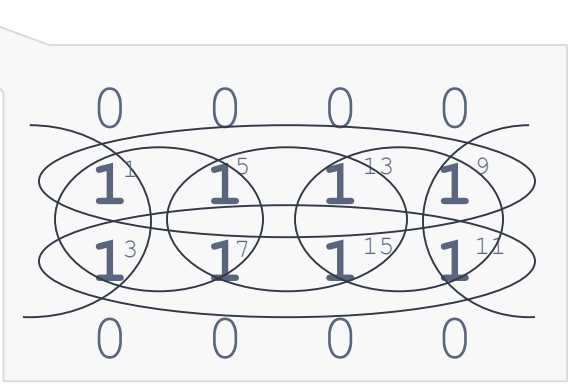
Il confronto esaustivo identifica **tutti** i possibili raggruppamenti. Nei passi intermedi il numero dei termini può aumentare considerevolmente per poi ridursi nei passi conclusivi

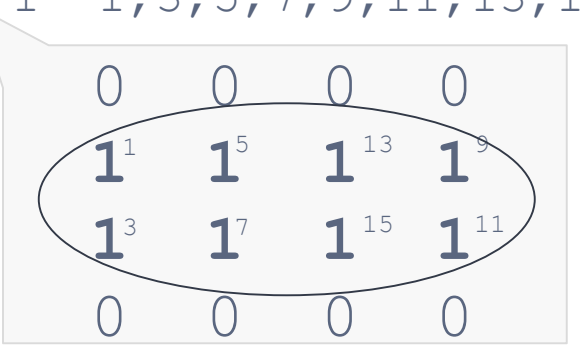
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Prima Fase

- Esempio

0001	1 ✓	00-1	1,3 ✓	0--1	1,3,5,7 ✓	---1	1,3,5,7,9,11,13,15
		0-01	1,5 ✓	-0-1	1,3,9,11 ✓		
0011	3 ✓	-001	1,9 ✓	--01	1,5,9,13 ✓		
0101	5 ✓						
1001	9 ✓	0-11	3,7 ✓	--11	3,7,11,15 ✓		
		-011	3,11 ✓	-1-1	5,7,13,15 ✓		
0111	7 ✓	01-1	5,7 ✓	1--1	9,11,13,15 ✓		
1011	11 ✓	-101	5,13 ✓				
1101	13 ✓	10-1	9,11 ✓				
		1-01	9,13 ✓				
1111	15 ✓						
		-111	7,15 ✓				
		1-11	11,15 ✓				
		11-1	13,15 ✓				



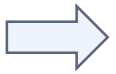




Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Identificare un sotto insieme degli implicanti ottenuti dalla prima fase (scelta degli implicanti) tale per cui nessun 1 della funzione rimanga scoperto
- Si fa uso della tabella degli implicanti o tabella di copertura.
  - É una matrice binaria dove:
    - Gli indici di riga sono gli implicanti primi identificati
    - Gli indici di colonna sono i mintermini appartenenti all'ON-set della funzione.
      - I mintermini rappresentano i vincoli che devono essere soddisfatti da qualunque copertura
    - elementi ai,j della matrice sono pari a x (o 1) quando l'implicante i_esimo copre il mintermine j_esimo; altrimenti nulla (o 0)

```
P0(1,9): b'c'd
P1(9,11,13,15): ad
P2(12,13,14,15): ab
```



	1	9	11	12	13	14	15
P0	x	x					
P1		x	x		x		x
P2				x	x	x	x

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Funzione costo
  - Il costo si introduce aggiungendo una ulteriore colonna che contiene il costo di ogni implicante
    - Il costo utilizzato è il numero di letterali
  - Se l'indicazione di costo viene omessa, si intende che gli implicanti hanno tutti lo stesso costo e quindi si procede solo minimizzando la cardinalità della copertura

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Il problema della copertura è intrattabile (NP completo):
  - Si utilizzano criteri di essenzialità e dominanza per ridurre la complessità del problema (ridurre le dimensioni della tabella).
  - Successivamente si può utilizzare Branch&Bound
- Le relazioni tra gli implicanti identificati e i mintermini da coprire che permettono la semplificazione della tabella di copertura sono:
  - Criterio di Essenzialità (non è legato alla funzione costo)
  - Criterio di Dominanza

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

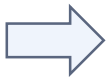
- Criterio di Essenzialità (non è legato alla funzione costo)
  - È un criterio di **scelta** (inserisce elementi nell'insieme di copertura) e **semplificazione** poiché identifica ed estrae degli implicanti primi essenziali;
- Criterio di Dominanza
  - È un criterio di **sola semplificazione** poiché riduce la dimensione dalla tabella di copertura eliminando righe (implicanti/mintermini) o colonne (mintermini) senza operare alcuna scelta
    - Dominanza di riga (è legato alla funzione costo);
    - Dominanza di colonna (non è legato alla funzione costo)
  - L'applicazione della dominanza di riga può mettere in evidenza altre essenzialità (essenziali secondari)

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Criterio di Essenzialità:
  - Descrizione:
    - Se una colonna contiene una sola x, la riga che gli corrisponde è relativa ad un implicante primo essenziale (riga essenziale).
  - Semplificazione:
    - La riga essenziale e le colonne da essa coperte vengono eliminate dalla tabella. All'insieme di copertura viene aggiunto l'implicante identificato
  - Osservazione: è un criterio per la scelta degli implicanti

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
P0	x	x									x
P1		x	x				x		x		
P2				x	x	x	x				x
P3	x		x	x		x	x	x		x	
P4	x	x			x	x		x	x		

Insieme di copertura:∅

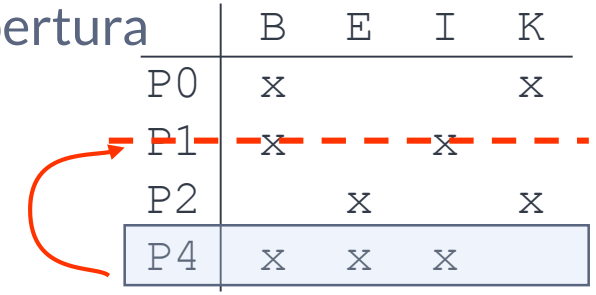


	B	E	I	K
P0	x			x
P1	x		x	
P2		x		x
P4	x	x	x	

Insieme di copertura:{P3}

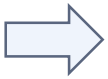
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Criterio di dominanza di riga:
  - Descrizione:
    - Un implicante i-esimo domina un implicante j-esimo quando Pi copre almeno tutti i mintermini coperti da Pj.
      - Pi rende Pj inutile poiché Pi rispetta più vincoli di copertura diPj; la tabella si semplifica nel numero di righe.
  - Semplificazione:
    - Pj è eliminato dalla tabella (eliminazione della riga).
  - Osservazione: è un criterio per la semplificazione del problema di copertura



	B	E	I	K
P0	x			x
P1	x		x	
P2		x		x
P4	x	x	x	

Insieme di copertura:{P3}



	B	E	I	K
P0	x			x
P2		x		x
P4	x	x	x	

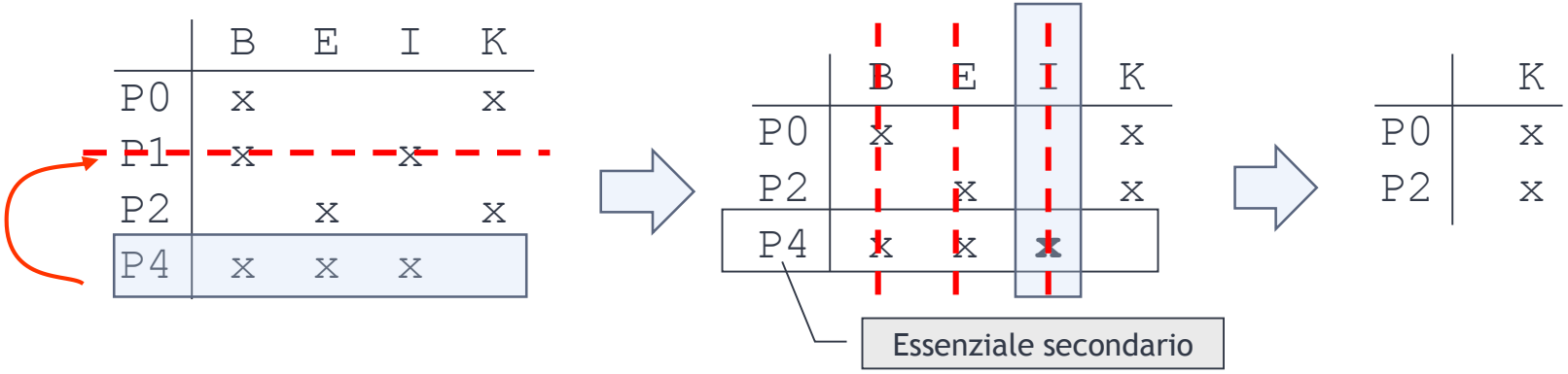
Insieme di copertura:{P3}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Criterio di dominanza di riga e costi (cont.):
  - Descrizione:
    - Un implicante i-esimo domina un implicante j-esimo quando Pi copre almeno tutti i mintermini coperti da Pj e ha un costo minore o uguale a Pj .
      - Pi rende Pj inutile poiché Pi rispetta più vincoli di copertura e costa meno o pari a Pj; la tabella si semplifica nel numero di righe.
  - Osservazione I: l'utilizzo dei letterali come cifra di costo aumenta la complessità del problema a vantaggio di un maggiore spazio delle soluzioni
    - In genere, l'aumento della granularità di una "analisi" aumenta la complessità a vantaggio di un miglior risultato
      - Esempio: Una simulazione a livello logico è più rapida di una a livello elettrico ma non evidenzia le transizioni e i dettagli elettrici dei segnali

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Criterio di dominanza di riga (cont.):
  - Estrazioni Indotte:
    - L'eliminazione di una riga può generare dei nuovi implicanti essenziali;
    - Poiché questi ultimi divengono essenziali a causa di eliminazioni di riga, le righe ad essi associate vengono chiamate righe essenziali secondarie (implicanti primi secondari).



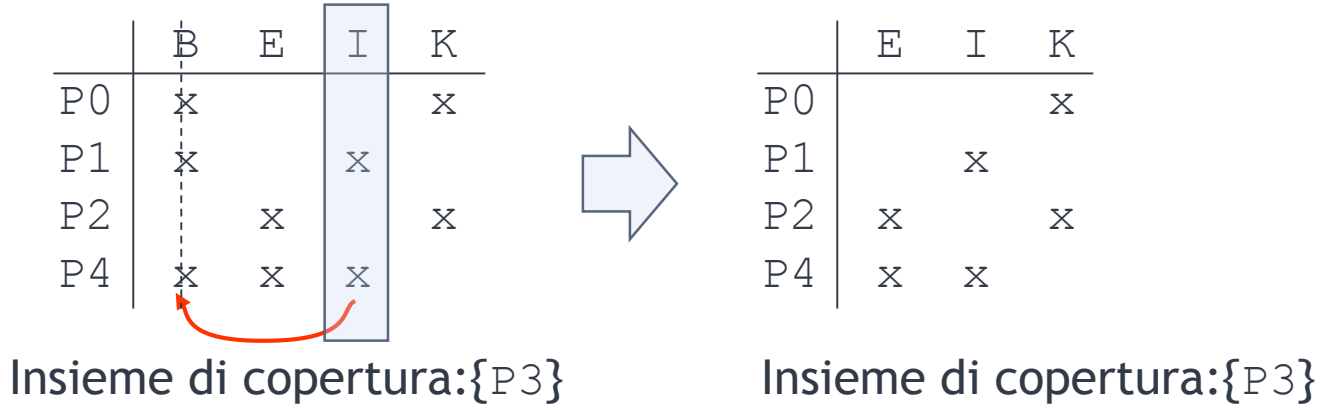
Insieme di copertura:{P3} Insieme di copertura:{P3} Insieme di copertura:{P3; P4}

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Dominanza tra colonne:
  - Descrizione:
    - Un mintermine i-esimo domina un mintermine j-esimo quando ogni implicante che copre mj copre anche mi.
      - mj è coperto da tutti gli implicanti che coprono mi e da qualcuno in più. Quindi, rispettare il vincolo di copertura indotto da mj implica anche il rispetto del vincolo di copertura di mi; la tabella si semplifica nel numero di colonne.
  - Semplificazione:
    - mj è eliminato dalla tabella.
      - Non ha impatto sulla funzione di costo perché la trasformazione ha solo lo scopo di rimuovere vincoli ridondanti.
  - Osservazione: è un criterio di semplificazione del problema di copertura.

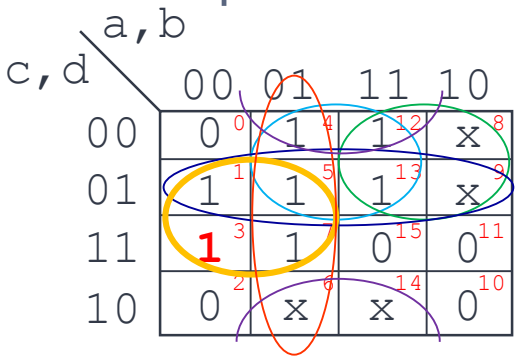
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Dominanza tra colonne (cont.):
  - Esempio:



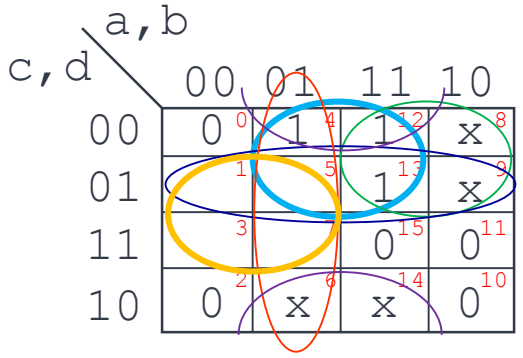
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Effetto delle dominanze
  - Un esempio: dominanza di riga e cifra di costo «Cardinalità della copertura»



	1	3	4	5	7	12	13
P0			x			x	
P1	x			x			x
P2						x	x
P3			x	x		x	x
P4			x	x	x		
P5	x	x			x	x	

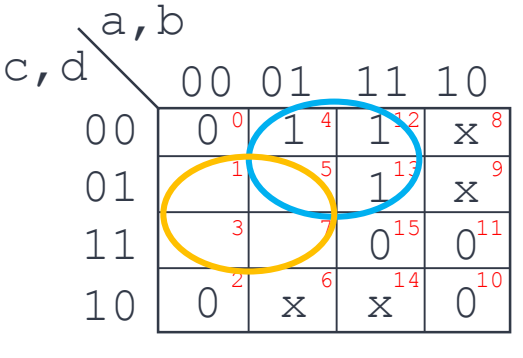
P5 essenziale



	4	12	13
P0	x	x	
P1			x
P2		x	x
P3	x	x	x
P4	x		

P3 domina P0,P1,P2,P4

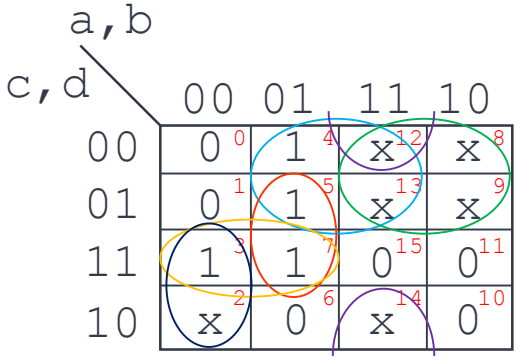
P3, da solo, fa il lavoro di ogni altro gruppo



	4	12	13
P3	x	x	x

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Effetto delle dominanze
  - Un esempio: dominanza di colonna e cifra di costo «Cardinalità della copertura»
    - NOTA: si ignori, per scopi puramente esemplificativi, la presenza delle essenzialità

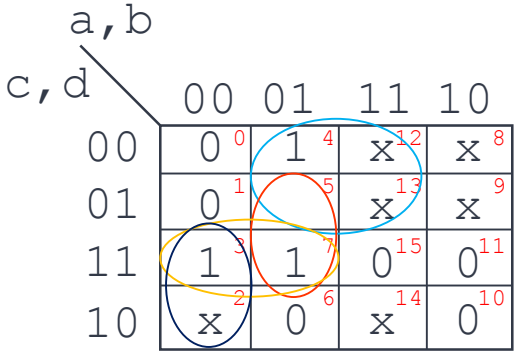


	3	4	5	7
P2		x	x	
P3			x	x
P4	x			x
P5	x			

4 domina 5

Coprire 4 implica la copertura di 5

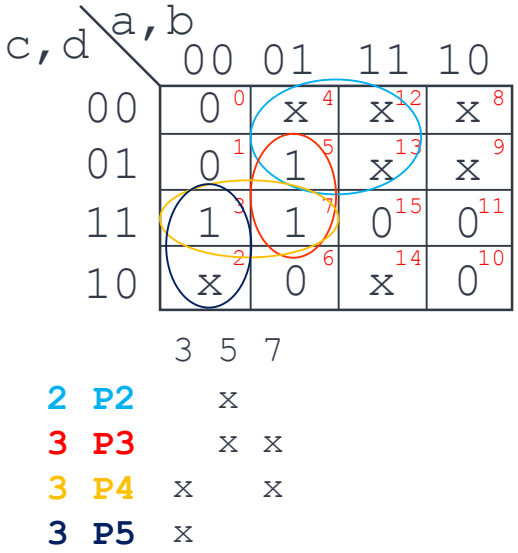
Non è vero il vice versa!!!



	3	4	7
P2		x	
P3			x
P4	x		x
P5	x		

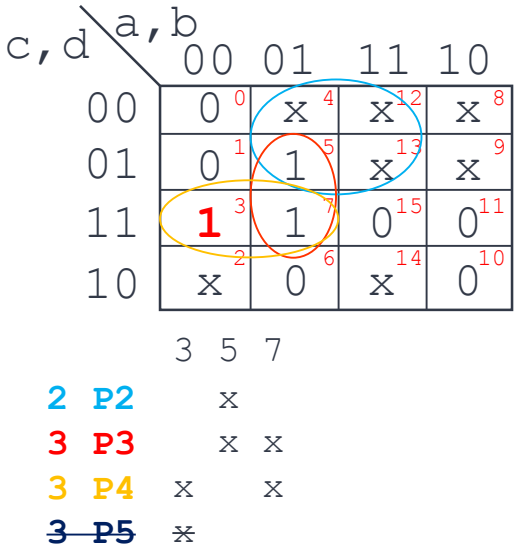
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Effetto delle dominanze
  - Un esempio: dominanza di riga e cifra di costo «letterali»



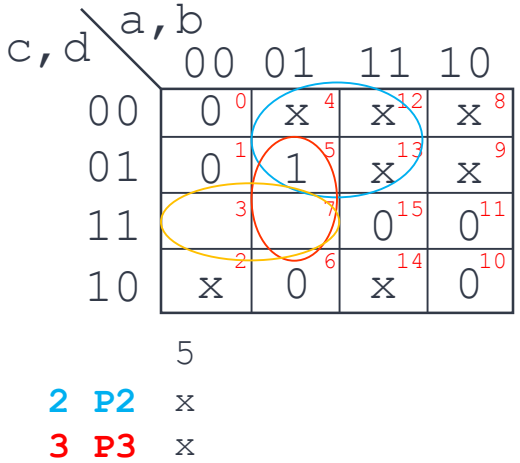
P3 **non** domina P2

P3, pur coprendo più di P2, costa di più. Potrebbe esserci una soluzione più conveniente



Dominanza di P4 su P3;

P4 diventa essenziale secondario.



Dominanza di P2 su P3 (costo inferiore)

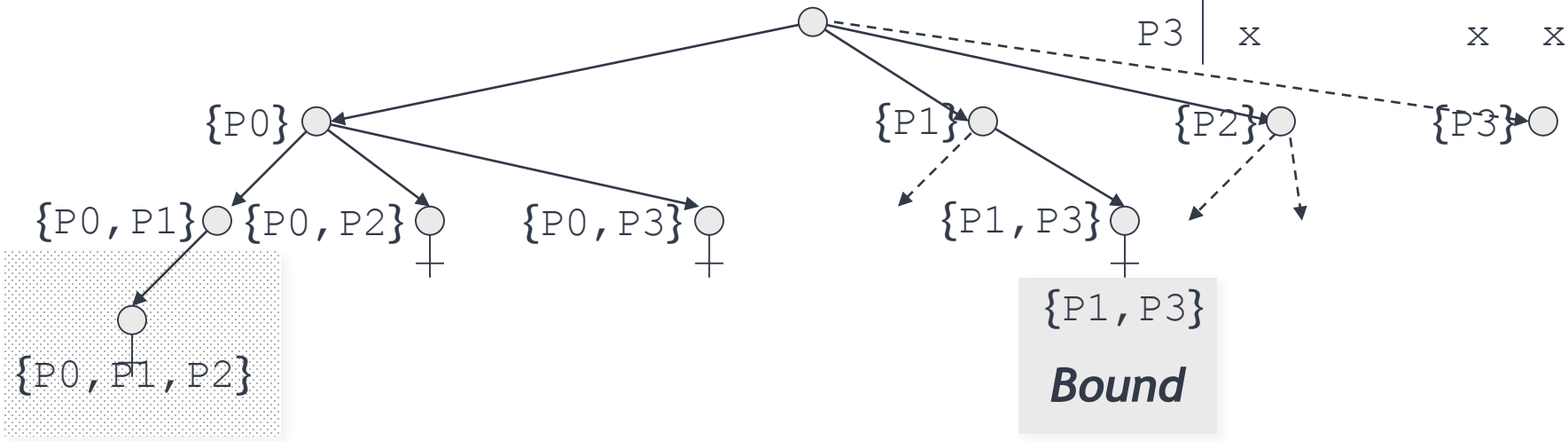
Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Seconda Fase

- Quando tutte le righe essenziali (sia primarie che secondarie) e le colonne e righe dominate sono rimosse, la tabella ottenuta, se esiste, è ciclica (non riducibile): tabella ciclica degli implicanti primi.
  - Se la tabella è vuota, è stato determinato l'insieme di copertura.
- La scelta degli implicanti, in una tabella non riducibile, richiede l'uso di altri criteri di ricerca dell'ottimo:
  - Branch and Bound (B&B) - esponenziale con la dimensione della tabella ridotta
  - Petrik

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Branch&Bound

- Esempio: B&B

	A	B	C	D	E
P0	x	x			
P1		x	x		x
P2			x	x	
P3	x			x	x



Dalla scelta di P0, si procede scegliendo P1 e quindi P2, identificando la soluzione {P0,P1,P2}.
Il ramo {P0,P1,P3} non viene esaminato perché porterebbe ad un soluzione dello stesso costo di quella individuata. Si risale fino a P0 per esaminare le soluzioni derivate dalla scelta {P0,P2}, e così via.
Individuata la soluzione {P1,P3}, questa costituisce il nuovo bound e, nell'esempio, il procedimento di ricerca termina perché tutte le altre soluzioni sono di costo non inferiore a 2 implicanti.

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Petrik

- Trasforma la copertura in un vincolo booleano che deve essere soddisfatto: equazione di soddisfacibilità (SAT)
- Metodo:
  - Ogni singola copertura di riga è in OR e tutti gli OR sono in AND
  - La funzione identificata (POS) è «vera» per costruzione
  - Trasformando la POS in SOP, ogni singolo termine è una copertura valida per la funzione.
    - Se la cifra di costo è la cardinalità, si sceglie uno o più dei più piccoli termini prodotto
    - Se la cifra di merito è «letterali», associando il costo ad ogni termine prodotto identificato, si sceglie uno o più termini prodotto dal costo minore

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: Petrik

- Esempio

	A	B	C	D	E
P0	x	x			
P1		x	x		x
P2			x	x	
P3	x			x	x

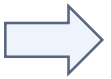
- H =(P0+P3)*(P0+P1)*(P1+P2)*(P2+P3)*(P1+P3)=1
  = (P0+P1*P3)*(P2+P1*P3)*(P1+P3)=1
  =(P0*P2+P1*P3)*(P1+P3)=1
  =P0*P1*P2+P0*P2*P3+P1*P3=1
- Con cifra di merito «cardinalità» la soluzione è P1*P3
- Se ipotizzassimo, come costo in letterali , P0=P1=1; P2=2 e P3=4, le possibili coperture costerebbero, rispettivamente, P0*P1*P2 = 4, P0*P2*P3=7 e P1*P3=5. La soluzione è P0*P1*P2

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey

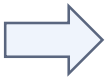
- Esempio:

$f(a, b, c, d) = ON(1,4,5,6,9,13,14,15)$

0001	1 ✓
0100	4 ✓
0101	5 ✓
0110	6 ✓
1001	9 ✓
1101	13 ✓
1110	14 ✓
1111	15 ✓



0-01	1,5 ✓
-001	1,9 ✓
010-	4,5
01-0	4,6
-101	5,13 ✓
-110	6,14
1-01	9,13 ✓
11-1	13,15
111-	14,15



--01 1,5,9,13

Implicanti Identificati:

P0(1,5,9,13): c'd
P1(4,5): a'bc'
P2(4,6): a'bd'
P3(6,14): bcd'
P4(13,15): abd
P5(14,15): abc

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey

- Esempio (cont.):

Essenzialità

	1	4	5	6	9	13	14	15
~~P0~~	~~x~~		~~x~~		~~x~~	~~x~~		
P1		x	x					
P2		x		x				
P3				x			x	
P4						x		x
P5							x	x

Insieme di copertura:{P0}

Dominanza di riga

	4	6	14	15
~~P1~~	x			
P2	x	x		
P3		x	x	
~~P4~~				~~x~~
P5			x	x

Insieme di copertura:{P0}

Essenzialità secondaria

	4	6	14	15
~~P2~~	~~x~~	~~x~~		
P3		x	x	
~~P5~~			~~x~~	~~x~~

Insieme di copertura:{P0,P2,P5}

$f(a,b,c,d) = c'd + a'bd' + abc$

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: DC

- L'estensione alle funzioni non completamente specificate richiede l'aggiunta delle seguenti regole:
  - Ricerca degli implicanti primi:
    - Nel passo relativo alla generazione degli implicanti primi, le condizioni di indifferenza sono trattate come 1:
      - ONset* = ONset $\cup$ DCset
  - Ricerca della copertura ottima:
    - Nella tabella di copertura compaiono, come indici di colonna, solo i mintermini appartenenti all'ONset.
      - L'ONset rappresenta l'insieme dei termini che vincola la funzionalità da realizzare.
      - Il DCset è l'insieme dei termini che rappresenta i gradi di libertà per realizzare la funzionalità stessa: non è obbligatorio sceglierli ma può essere conveniente

Sintesi reti combinatorie a 2 livelli: Quine-Mc Cluskey: DC

- Esempio:

$f(a, b, c, d) = ON(0,2,12,13)\ DC(4,5)$

0000	0	✓
0010	2	✓
0100	4	✓
0101	5	✓
1100	12	✓
1101	13	✓

00-0	0,2	
0-00	0,4	
010-	4,5	✓
-100	4,12	✓
-101	5,13	✓
110-	12,13	✓

-10-	4,5,12,13

Implicanti Identificati:

P0: a'b'd'

P1: a'c'd'

P2: bc'

Essenziali

	0	2	12	13
P0	x	x		
P1	x			
P2			x	x

f(a,b,c,d)= a'b'd'+bc'